Análisis de la Empleabilidad, Elección de Carrera y Brecha Salarial con Base en Datos Educativos y Laborales

Hania Valentina Carreño Baquero
Pontificia Universidad Javeriana
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Bogotá, Colombia
hvcarrenob@javeriana.edu.co

Oscar Suarez
Pontificia Universidad Javeriana
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Bogotá, Colombia
oaturriago@javeriana.edu.co

***Resumen*—Este proyecto propone el desarrollo de una solución de visualización de datos orientada al análisis de la empleabilidad y la toma de decisiones sobre trayectoria profesional. Para ello, se seleccionaron tres datasets de Kaggle relacionados con éxito profesional, relación entre campo de estudio y ocupación, y brecha salarial de género. A partir de estos datos se plantea una empresa ficticia del sector de educación y empleabilidad, se definen los usuarios objetivo, se desarrolla una caracterización de los atributos mediante el framework What-Why-How y se propone un diseño preliminar de dashboard. El propósito del proyecto es identificar patrones entre variables como nivel educativo, campo de estudio, ocupación, salario y género, con el fin de apoyar decisiones informadas en contextos académicos y laborales.**

***Index Terms*—Visualización de datos, empleabilidad, educación, brecha salarial, analítica de datos, dashboard.**

I. Introducción

La visualización de datos se ha convertido en una herramienta clave para apoyar la comprensión de fenómenos complejos y facilitar la toma de decisiones. En el ámbito de la educación y la empleabilidad, resulta especialmente útil para analizar cómo variables como el nivel educativo, el campo de estudio, la ocupación y el salario se relacionan entre sí.

En este proyecto se plantea una propuesta de analítica y visualización basada en tres datasets abiertos, con el fin de construir una solución orientada a comprender factores asociados al éxito profesional y a la desigualdad salarial. La entrega corresponde al desarrollo de los puntos 1 al 9 definidos en el enunciado del proyecto.

II. Objetivos

II-A. Objetivo general

Analizar la relación entre el nivel educativo, el campo de estudio, la ocupación, el salario y el género, con el fin de apoyar la toma de decisiones informadas sobre la trayectoria académica y profesional.

II-B. Objetivos específicos

OE1. Identificar patrones entre campo de estudio y ocupación.
OE2. Comparar salarios según género y otras variables relevantes.
OE3. Analizar la influencia del nivel educativo en las oportunidades laborales.
OE4. Diseñar una propuesta de dashboard que facilite la exploración interactiva de los datos.
OE5. Caracterizar los atributos de los datasets mediante el framework What-Why-How.

III. Contexto

III-A. Sector seleccionado

El proyecto se desarrolla en el sector de educación y empleabilidad, con un enfoque en analítica de datos para la toma de decisiones. Este sector fue seleccionado porque los datasets permiten estudiar la transición entre formación académica, ocupación laboral y condiciones salariales, lo cual resulta relevante para estudiantes, instituciones educativas y actores del mercado laboral.

III-B. Empresa o entidad propuesta

La empresa propuesta es una plataforma digital de analítica orientada a la empleabilidad, cuyo objetivo es apoyar decisiones relacionadas con la trayectoria académica y profesional. La plataforma integra información sobre nivel educativo, campo de estudio, ocupación, salario y género, permitiendo analizar de manera conjunta los factores que influyen en el éxito laboral.

A través de herramientas de visualización y análisis, la empresa busca identificar tendencias del mercado laboral, comparar oportunidades entre perfiles y detectar posibles desigualdades, como la brecha salarial de género. De esta manera, la solución aporta valor tanto a usuarios individuales como a instituciones interesadas en comprender mejor la relación entre educación y empleo.

III-C. Usuarios objetivo

Los principales usuarios de la visualización son los siguientes:

Estudiantes universitarios: requieren información para orientar decisiones sobre carrera, empleabilidad y expectativas salariales. Una visualización les permite comparar escenarios de forma clara y rápida, en lugar de revisar datos crudos o dispersos.

Instituciones educativas: pueden utilizar la información para identificar tendencias del mercado laboral y evaluar la correspondencia entre programas académicos y resultados profesionales.

Reclutadores o analistas de talento: pueden explorar patrones de ocupación, formación y diferencias salariales para apoyar decisiones estratégicas.

IV. Fuentes de datos

IV-A. Datasets seleccionados

De acuerdo con el enunciado, se seleccionaron tres datasets abiertos que pueden relacionarse mediante atributos conceptualmente comunes como campo de estudio, ocupación y variables del contexto profesional.

1. **Education and Career Success**
   URL: https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/education-and-career-success
2. **Field of Study vs Occupation**
   URL: https://www.kaggle.com/datasets/jahnavipaliwal/field-of-study-vs-occupation?resource=download
3. **Glassdoor Analyze Gender Pay Gap**
   URL: https://www.kaggle.com/datasets/nilimajauhari/glassdoor-analyze-gender-pay-gap

IV-B. Posible integración entre datasets

La relación entre los datasets no necesariamente se da por una llave primaria exacta, sino por variables comparables o alineables semánticamente. En este caso, los atributos más útiles para la integración conceptual son:

- Campo de estudio
- Ocupación o cargo
- Nivel educativo
- Variables del contexto laboral

Esto permite plantear un modelo de análisis orientado a encontrar relaciones entre educación, inserción laboral y salario.

V. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

V-A. Introducción

El presente análisis exploratorio de datos (EDA) tiene como objetivo identificar los factores que influyen en el éxito profesional, entendido a partir de variables como el salario, la experiencia laboral y la satisfacción. Este análisis se estructura bajo el framework **What–Why–How** propuesto por Munzner, permitiendo conectar la abstracción de los datos, las tareas analíticas y las decisiones de visualización.

—

V-B. WHAT: Abstracción de los datos

El dataset utilizado corresponde a un conjunto de datos de tipo **tabular**, compuesto por múltiples atributos que describen características demográficas, educativas y laborales de los individuos.

Tipos de atributos:

- **Categóricos:** Gender, Occupation, Family_Influence
- **Ordenados (Ordinales):** Experience_Level, Salary_Level
- **Cuantitativos:** Starting_Salary, Years_of_Experience, Job_Satisfaction

Tipo de dataset:

- Tabla multidimensional (filas: individuos, columnas: atributos)

Relaciones analizadas:

- Dependencia entre variables (experiencia vs salario)
- Distribución de categorías (género, niveles salariales)
- Comparación entre grupos (influencia familiar)

—

V-C. WHY: Abstracción de tareas

El propósito del análisis es responder preguntas clave del negocio relacionadas con el crecimiento profesional.

Tareas principales:

- **Discover distribution:** Analizar la distribución de salarios y niveles de satisfacción.
- **Compare trends:** Comparar cómo cambia el salario con la experiencia.
- **Identify patterns:** Identificar relaciones entre habilidades, educación y salario.
- **Locate outliers:** Detectar valores atípicos en salarios o experiencia.

Acciones analíticas:

- Analyze (analizar relaciones)
- Compare (comparar grupos)
- Identify (identificar patrones)
- Summarize (resumir información)

Objetivo general:

Determinar cuáles factores tienen mayor impacto en el salario y el desarrollo profesional.

—

V-D. HOW: Codificación visual e interacción

El análisis se representa mediante un dashboard interactivo desarrollado en Power BI.

Visualizaciones utilizadas:

- **Scatter Plot:** Relación entre experiencia y salario.
- **Bar Chart:** Comparación del salario según influencia familiar.
- **Donut Chart:** Distribución de la población por nivel salarial.
- **KPIs:** Resumen de métricas clave (salario promedio, experiencia, satisfacción).

Interacciones:

- Filtros por género y ocupación
- Selección dinámica de categorías
- Exploración interactiva de datos

—

V-E. *Análisis Exploratorio*

V-E1. Relación entre experiencia y salario: Se observa una tendencia positiva entre los años de experiencia y el salario. A medida que aumenta la experiencia, el salario tiende a incrementarse, lo cual confirma que la experiencia es un factor determinante en el crecimiento profesional.

No obstante, se evidencian dispersiones que sugieren la influencia de otras variables como habilidades o nivel educativo.

—

V-E2. Influencia familiar y salario: El análisis muestra que los niveles de influencia familiar (low, medium, high) no presentan diferencias significativas en el salario promedio. De hecho, en algunos casos, niveles altos de influencia familiar están asociados con salarios ligeramente menores.

Esto sugiere que la influencia familiar no es un factor determinante en el éxito económico.

—

V-E3. Distribución salarial: La distribución de los niveles salariales muestra que la mayoría de los individuos se concentran en niveles medios, con menor proporción en extremos (muy altos o muy bajos).

Esto indica una distribución relativamente equilibrada dentro del dataset.

—

V-E4. Satisfacción laboral: La satisfacción laboral presenta variabilidad entre individuos, lo que indica que no depende exclusivamente del salario, sino también de factores adicionales como el entorno laboral o el crecimiento profesional.

—

V-F. *Insights clave*

- Existe una correlación positiva entre experiencia y salario.
- La influencia familiar no impacta significativamente el ingreso.
- El salario no es el único determinante de la satisfacción laboral.
- Existen variaciones salariales que pueden explicarse por factores adicionales como habilidades o educación.

—

V-G. *Dashboard Final*

A continuación se presenta el dashboard desarrollado, el cual integra las principales visualizaciones analizadas en el EDA. Este permite explorar de manera interactiva la relación entre variables como experiencia, salario, satisfacción y factores sociales.

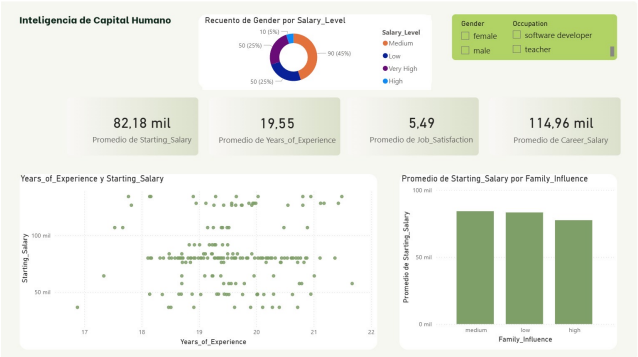

Figura 1. Dashboard de Inteligencia de Capital Humano

El dashboard permite identificar patrones, comparar tendencias y analizar distribuciones mediante filtros dinámicos, facilitando la toma de decisiones basada en datos.

V-H. *Conclusión*

El análisis exploratorio evidencia que el éxito profesional es un fenómeno multifactorial. La experiencia laboral se posiciona como el principal factor asociado al crecimiento salarial, mientras que variables sociales como la influencia familiar tienen un impacto limitado.

Adicionalmente, la satisfacción laboral se configura como una variable compleja que no depende únicamente del salario, lo que resalta la importancia de un enfoque integral en el análisis del desarrollo profesional.

VI. Herramientas

Para el desarrollo del proyecto se contemplan herramientas como:

- Kaggle, para la obtención de datasets.
- Python, R o Excel, para limpieza y exploración.
- Power BI o Tableau, para la construcción de visualizaciones.
- LaTeX, para la elaboración del documento en formato IEEE.

VII. Análisis de resultados

Dado que esta entrega corresponde a la fase inicial del proyecto, los resultados se enfocan en la selección y comprensión de los datos, la definición del contexto del negocio y la formulación de las tareas analíticas.

Como resultado de esta etapa, se identificó que los datasets seleccionados permiten construir una propuesta coherente de visualización enfocada en educación y empleabilidad. Asimismo, se establecieron las bases conceptuales del dashboard y se definieron las variables clave que guiarán el análisis posterior.

VIII. Conclusiones

- Los datasets seleccionados son pertinentes para estudiar relaciones entre educación, ocupación, salario y género.
- El sector de educación y empleabilidad ofrece un contexto adecuado para justificar la solución propuesta.

- La caracterización de usuarios, atributos y tareas analíticas permite orientar correctamente el diseño del dashboard.
- La entrega 1 deja establecida la base conceptual y metodológica para la construcción posterior de visualizaciones interactivas.

IX. Lecciones aprendidas

- La selección de datasets no solo depende de su disponibilidad, sino también de su capacidad de integración conceptual.
- El framework What-Why-How facilita estructurar el proyecto de visualización desde los datos hasta las tareas analíticas.
- Definir correctamente usuarios y objetivos desde etapas tempranas mejora la coherencia del proyecto.

Referencias

[1] Adil Shamim, "Education and Career Success," Kaggle. [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/education-and-career-success

[2] Jahnavi Paliwal, "Field of Study vs Occupation," Kaggle. [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/jahnavipaliwal/field-of-study-vs-occupation?resource=download

[3] Nilima Jauhari, "Glassdoor Analyze Gender Pay Gap," Kaggle. [Online]. Available: https://www.kaggle.com/datasets/nilimajauhari/glassdoor-analyze-gender-pay-gap

[4] T. Munzner, *Visualization Analysis and Design*. CRC Press, 2015.